FORM-TL-01 - Taller de tipos de requisitos

Ingeniería de Requerimientos (ISR-401) - 4.º nivel - Paralelo A

Alan Andrés Aldas Zambrano

Elaborado y revisado: 7 de noviembre de 2026

1. Clasificación de los enunciados

El caso corresponde al Policlínico Ribera del Quevedo. Se sigue la guía completa de FORM-TL-01: tipo funcional, calidad o restricción; producto o proceso; sistema o software. Como complemento de la guía reducida, se indica cuándo un enunciado expresa una regla del dominio.

Funcional: acción o tarea del sistema; **no funcional:** propiedad de calidad, según 5.2.8.3 de IEEE 29148 [1]. **Restricción:** límite impuesto a la solución o al trabajo, según 3.1.7 y 5.2.4 de la misma norma. **Dominio:** regla propia de la actividad médica. Es una lectura complementaria, no una categoría principal de la guía completa; una regla de dominio puede originar una función.

Software se refiere a la aplicación; sistema incluye los dispositivos y servicios del alcance. Producto describe la plataforma; proceso describe el trabajo para construirla. Las propiedades no funcionales se detallan con ISO/IEC 25010:2023 [2]. Las referencias de cada justificación remiten a la definición aplicada, no a ejemplos del policlínico contenidos en la norma.

Tabla 1: Clasificación de los 20 enunciados.

Código	Enunciado	Tipo	Ámbito	Nivel	Justificación
E01	El paciente podrá reservar una cita eligiendo especialidad, médico, fecha y hora entre los horarios disponibles.	Funcional	Producto	Software	Describe una acción que el paciente realiza en la plataforma. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E02	La plataforma enviará al paciente un recordatorio por mensaje de texto 24 horas antes de su cita.	Funcional	Producto	Sistema	Es una acción de la plataforma, pero el SMS depende de un servicio externo de mensajería. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E03	La aplicación debe ser rápida.	Calidad: eficiencia de desempeño	Producto	Software	Habla de qué tan rápido responde, no de qué hace. Es vago porque no dice cuánto es rápido. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E04	El recepcionista podrá registrar la llegada del paciente que se acerca a la ventanilla.	Funcional	Producto	Software	Es una acción que el recepcionista hace en el sistema. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E05	La plataforma se desarrollará en Java 21 con base de datos PostgreSQL, tecnologías que domina el área de TI.	Restricción tecnológica	Producto	Software	Impone el lenguaje y la base de datos; no es algo que el sistema haga. Definición de restricción: 3.1.7 de [1].

Código	Enunciado	Tipo	Ámbito	Nivel	Justificación
E06	El médico podrá consultar la lista de pacientes del día y marcar cada consulta como atendida.	Funcional	Producto	Software	Indica dos acciones del médico: consultar la lista y marcar la consulta. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E07	Los datos de salud de los pacientes deben estar seguros.	Calidad: seguridad (confidencialidad)	Producto	Sistema	Pide proteger los datos de los pacientes; se toma la confidencialidad como una parte de esa seguridad. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E08	La aplicación móvil debe funcionar en teléfonos con Android 10 o superior.	Restricción de plataforma	Producto	Software	Fija la versión mínima de Android en la que debe funcionar la aplicación. Definición de restricción: 3.1.7 de [1].
E09	Una cita cancelada con menos de cuatro horas de anticipación se registrará como inasistencia.	Funcional (regla de negocio)	Producto	Software	Ordena registrar la cancelación tardía como inasistencia; es una función derivada de una regla del dominio, según el tipo de 5.2.8.3 de [1].
E10	La plataforma debe ser fácil de usar para los pacientes adultos mayores.	Calidad: capacidad de interacción (inclusividad)	Producto	Sistema	Habla de la facilidad de uso, pero ńfácilż no es medible. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E11	El proyecto debe entregarse en un plazo máximo de seis meses.	Restricción temporal	Proceso	No aplica (proyecto)	Es un plazo del proyecto, no una característica del sistema. Definición de restricción: 3.1.7 de [1].
E12	La sesión de un usuario se cerrará automáticamente tras 10 minutos sin actividad.	Funcional, asociado a seguridad	Producto	Software	Indica una acción de la aplicación: cerrar la sesión después de 10 minutos sin actividad. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E13	El quiosco de la sala de espera leerá el número de cédula ingresado en su pantalla táctil e imprimirá un ticket con el número de turno.	Funcional	Producto	Sistema	Necesita hardware: la pantalla táctil y la impresora del quiosco. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E14	La plataforma debe estar siempre disponible.	Calidad: fiabilidad (disponibilidad)	Producto	Sistema	Pide que el servicio no se caiga, pero ńsiempreż no define periodo ni condiciones de aceptación. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E15	El director médico podrá generar un reporte mensual de inasistencias por especialidad.	Funcional	Producto	Software	Es un reporte que el director médico puede generar. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].

Código	Enunciado	Tipo	Ámbito	Nivel	Justificación
E16	Cada incremento se validará con el director médico al final de cada iteración de dos semanas.	Restricción de proceso	Proceso	No aplica (proyecto)	Describe cómo se valida el trabajo del equipo durante el desarrollo. Definición de restricción: 3.1.7 de [1].
E17	El tratamiento de los datos personales de los pacientes debe cumplir la Ley Orgánica de Protección de Datos Personales del Ecuador.	Restricción legal	Producto	Sistema	Obliga a cumplir la LOPDP en todo el tratamiento de los datos. Definición de restricción: 3.1.7 de [1].
E18	La plataforma debe integrarse sin problemas con el sistema de facturación actual.	Calidad: compatibilidad (interoperabilidad)	Producto	Sistema	Depende de otro sistema que ya existe; ńsin problemasż no es verificable. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E19	Si el servidor principal falla, la plataforma debe restablecer el servicio en menos de 30 minutos sin perder ninguna cita confirmada.	Calidad: fiabilidad (recuperabilidad)	Producto	Sistema	Pide recuperar el servicio en menos de 30 minutos y conservar todas las citas confirmadas. Tipo aplicado: 5.2.8.3 de [1].
E20	Todo cambio en el código fuente será revisado por otro integrante del equipo antes de integrarse a la rama principal.	Restricción de proceso	Proceso	No aplica (proyecto)	Es una práctica del equipo de desarrollo, no algo que haga la plataforma. Definición de restricción: 3.1.7 de [1].

2. Enunciados con problemas de calidad

Se revisan ambigüedad y verificabilidad con 5.2.5 y 5.2.7 de IEEE 29148 [1]. Las correcciones completas aparecen en los cinco apartados siguientes; son propuestas, no resultados de pruebas.

Código	Problema encontrado	Corrección propuesta y criterio principal
E03	ńRápidaż permite distintas interpretaciones y no fija una medida.	Mostrar horarios en menos de 2 segundos en al menos 95 % de consultas con 300 usuarios; condiciones en E03.
E07	ńSegurosż no indica qué protección se exige ni cómo comprobarla.	Bloquear los 100 intentos no permitidos de la prueba y registrar todos los intentos ejecutados; detalle en E07.
E10	ńFácilż depende de la opinión de cada persona y no define éxito.	Al menos 18 de 20 adultos mayores nuevos reservarán sin ayuda en un máximo de 5 minutos; detalle en E10.
E14	ńSiempreż no define periodo, método ni tratamiento del mantenimiento.	Disponibilidad mensual mínima de 99,5 %, con mantenimiento excluido limitado a 120 minutos y aviso de 48 horas; cálculo en E14.
E18	ńSin problemasż no concreta intercambio correcto, pérdidas o duplicados.	Recibir 1000 registros correctos, sin pérdidas ni duplicados, y confirmar cada uno en menos de 5 minutos; detalle en E18.

3. Requisitos de calidad cuantificados

Se reescriben los cinco enunciados vagos del caso. Los valores son propuestas para revisar con el director médico y el área de TI. No son resultados de pruebas realizadas ni valores exigidos por ISO. Se indican métricas, umbrales y condiciones para poder comprobarlos [1].

3.1. E03 Tiempo de respuesta

La aplicación mostrará los horarios disponibles en menos de 2 segundos en al menos el 95 % de las consultas, con 300 usuarios activos al mismo tiempo, como indica el pico previsto en el caso. La prueba durará 30 minutos, después de 5 minutos de preparación, con al menos 10000 consultas. El tiempo se contará desde que el usuario solicita los horarios hasta que aparecen completos en pantalla. Se usarán 12000 pacientes de prueba y agendas de los 24 médicos del policlínico. Los errores contarán como consultas que no cumplen. Antes de probar, se registrarán el servidor, la conexión y el teléfono Android de gama media o baja utilizados para poder repetir la prueba. Métrica: consultas correctas en menos de 2 segundos / total de consultas, mínimo 95 %. Característica: eficiencia de desempeño, comportamiento temporal.

3.2. E07 Protección de datos de los pacientes

El sistema bloqueará el 100 % de los intentos de consultar o modificar datos de pacientes sin permiso. Se probarán al menos 100 accesos permitidos y 100 no permitidos con datos ficticios y cuentas de paciente, recepcionista, médico y administrador. Los permisos de cada rol se acordarán antes de la prueba; se incluirán cuentas sin sesión e intentos de acceder a datos de otro paciente. Todos los intentos deberán quedar registrados con usuario, fecha, hora, acción y resultado, sin copiar datos sensibles al registro. Umbrales: cero accesos no permitidos y 100 % de intentos registrados. Característica: seguridad, confidencialidad y responsabilidad. Se protegen los datos manejados por la plataforma de citas; la historia clínica electrónica queda fuera del proyecto.

3.3. E10 Facilidad de uso para adultos mayores

Al menos 18 de 20 personas de 60 años o más, que no hayan usado la plataforma, reservarán correctamente una cita en un máximo de 5 minutos sin ayuda de otra persona. Podrán usar las instrucciones de la aplicación. La tarea será elegir especialidad, médico y horario y obtener la confirmación con datos ficticios. El tiempo se contará desde la pantalla inicial con sesión iniciada hasta la confirmación. Se usará el mismo teléfono Android de gama media o baja y la misma conexión para todos. Se registrarán los tiempos, errores y abandonos de los 20 participantes. Métrica: reservas correctas, sin ayuda y en un máximo de 5 minutos / 20, mínimo 90 %. Característica: capacidad de interacción, aprendizaje e inclusividad.

3.4. E14 Disponibilidad

La plataforma deberá alcanzar al menos el 99,5 % de disponibilidad mensual, las 24 horas del día, excluyendo únicamente hasta 120 minutos de mantenimiento programado por mes y avisado con al menos 48 horas de anticipación. El aviso indicará inicio y duración prevista. Ese máximo será acumulado entre todos los mantenimientos del mes; el exceso, los mantenimientos sin aviso suficiente y las caídas inesperadas contarán como tiempo no disponible.

El horario 24/7 se propone para permitir reservas fuera de la atención presencial, de lunes a sábado de 07:00 a 19:00. Cada minuto se comprobará que se pueden consultar horarios y completar una reserva de prueba, que después se eliminará. La comprobación será correcta si ambas acciones terminan sin error en menos de 10 segundos. Los periodos sin registro, fuera del mantenimiento excluido, contarán como no disponibles.

Métrica: $A = 100\,(N - E - F)/(N - E)$, donde N es el total de intervalos de un minuto del mes, E son los intervalos de mantenimiento excluidos (máximo 120) y F son los intervalos fallidos o sin registro fuera de E. Umbral: $A \geq 99{,}5$ %. Por ejemplo, en un mes de 30 días con 120 minutos excluidos, se evaluarán 43080 minutos y podrán fallar como máximo 215 comprobaciones de un minuto. Característica: fiabilidad, disponibilidad. La exclusión de mantenimiento es una propuesta acordada durante la revisión del ejercicio y requiere validación con el policlínico.

3.5. E18 Integración con facturación

La plataforma enviará los datos acordados de cada consulta atendida al sistema de facturación existente y recibirá su confirmación en menos de 5 minutos. La prueba tendrá 1000 consultas ficticias con identificadores únicos. Se compararán los registros enviados con los recibidos para exigir cero registros perdidos, cero duplicados y datos coincidentes. Se repetirán 100 envíos y se interrumpirá la conexión durante 60 segundos para comprobar que el reintento no duplica registros. El límite de 5 minutos incluirá esa interrupción. Los campos y permisos se acordarán con el proveedor usando su interfaz web documentada. La emisión de facturas seguirá a cargo del sistema actual. Métricas: 1000 registros recibidos correctamente de 1000, cero duplicados y tiempo máximo menor a 300 segundos. Característica: compatibilidad, interoperabilidad.

4. Comparación con un compañero

Se compararon E08, E10 y E12 con un compañero. Hubo acuerdo en E08 y E12. En E10 se mantuvieron propuestas distintas: 5 minutos en este trabajo y 10 minutos en la propuesta del compañero.

Código	**Mi propuesta**	**Propuesta del compañero**	**Acuerdo o diferencia**
E08	Restricción de plataforma.	Restricción, porque se usarán principalmente dispositivos Android.	Coincidimos en el tipo. Mi justificación es que el enunciado exige Android 10 o superior; no excluye una versión para iOS.
E12	Funcional: cerrar la sesión tras 10 minutos sin actividad.	Funcional, porque el cierre ayuda a la seguridad.	Coincidimos en que es funcional. Describe una acción concreta que contribuye a la seguridad.
E10	Máximo 5 minutos para reservar sin ayuda, dando tiempo a leer y orientarse.	Máximo 10 minutos, para que los adultos mayores tengan tiempo de conocer la aplicación.	No hubo acuerdo sobre el tiempo. Cada uno mantuvo su propuesta. En este trabajo conservo 5 minutos como umbral propuesto; debe validarse con usuarios reales.

5. Uso de inteligencia artificial

Se utilizaron ChatGPT y Codex de OpenAI como apoyo para comprender conceptos, revisar la redacción, las clasificaciones y las métricas propuestas, y comprobar la compilación. El estudiante aportó respuestas y decidió ajustes durante la revisión. Se contrastaron las fuentes y se revisó el PDF generado. La versión exacta del modelo no consta en el registro. El detalle se conserva en la declaración separada y en `REGISTRO_IA.md`.

Referencias

[1] ISO/IEC/IEEE, “ISO/IEC/IEEE 29148:2018. systems and software engineering - life cycle processes - requirements engineering,” International Standard, 2nd edition, 2018, metadatos contrastados con ISO; apartados 3.1.7, 5.2.4, 5.2.5, 5.2.7 y 5.2.8.3 consultados en transcripcion publica de la norma. Consulta: 2026-11-07. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/72089.html

[2] ISO/IEC, “ISO/IEC 25010:2023. systems and software engineering - systems and software quality requirements and evaluation (SQuaRE) - product quality model,” International Standard, 2nd edition, 2023, modelo y terminologia contrastados con la vista previa publica de GSO ISO/IEC 25010:2025, adopcion de ISO/IEC 25010:2023. Consulta: 2026-11-06. [Online]. Available: https://www.iso.org/standard/78176.html